ЦИФРОВОЙ РУДНИК НА OPENEGIZ

# Бозшаколь: цифровой двойник медного рудника — карьер, ОФ-1 и глинистая ОФ-2

Модель реального рудника KAZ Minerals в Павлодарской области — от взрывного блока до концентрата двух фабрик. Начальник смены видит, куда везти глинистую руду и окупится ли ремонтная бригада, в тоннах меди и тенге — до распоряжения.

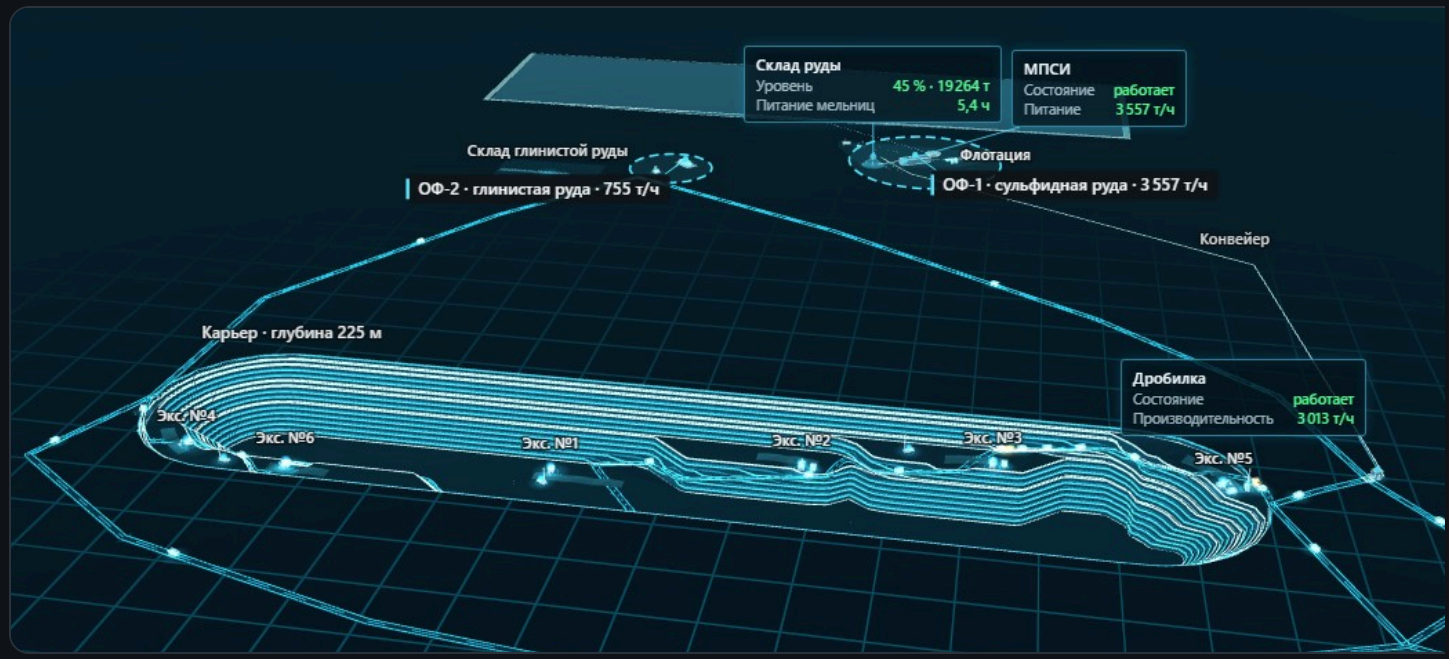
**195**
двойников: 171 объект рудника, 24 служебных

**34,75 млн т**
руды в год на двух фабриках; в 2024 году — 34,755

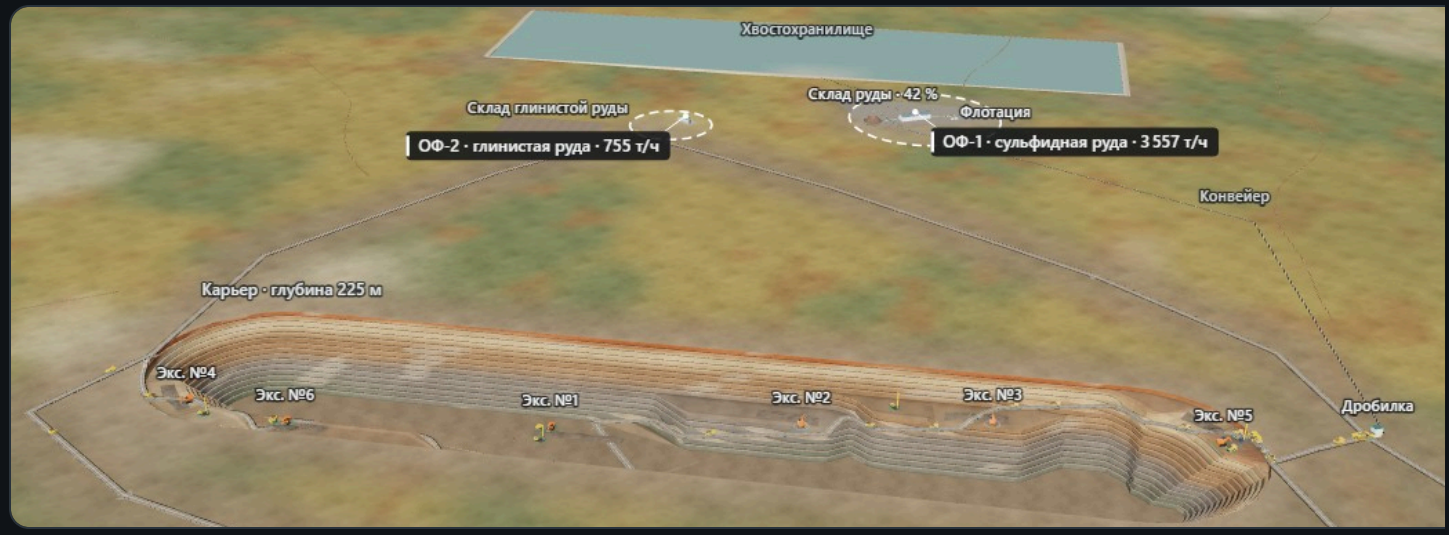
**8 + 5**
сценариев «что если» и модулей

**404**
параметров, у каждого источник и статус

Команда: alinaraevali18 · Платформа OpenEgiz v1.0.4
Запуск: `make mine` → http://localhost:8088




«Голограмма» — стиль по умолчанию: светящиеся уступы, техника и фабрики, панели живых показателей




«Реалистичный» стиль: карьер 4 070 × 880 м глубиной 225 м, отвал, ОФ-1, ОФ-2, хвостохранилище

# Замысел

Своими словами команды — раздел Concept в SUBMISSION.md.

## ПРЕДПРИЯТИЕ

Рудник Бозшаколь, медь, Казахстан. Полностью карьер и две фабрики — основная и глинистая.

## КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ

Начальник смены — он находится на руднике и отвечает за эту смену. Решать нужно за минуты. Начальник смены видит, что происходит на руднике прямо сейчас, отвечает за план смены и может вызвать людей. Директор и плановый отдел смотрят на сутки и недели вперёд.

## КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПОМОГАЕТ ПРИНЯТЬ

Что делать, когда что-то сломалось, например дробилка: вызвать вторую бригаду — починят быстрее, но это стоит денег — или ждать. Важнее, чтобы фабрика не встала. Если руды на складе хватит дольше, чем идёт ремонт, вторую бригаду не вызывать — тогда успеют починить. И второе решение — куда везти глинистую руду: на глинистую фабрику, на склад или в смесь с обычной.

Час простоя основной фабрики — это около 12 т меди, примерно 75 млн ₸, а вторая бригада стоит около 1,2 млн ₸, то есть в 60 раз дешевле. Поэтому бригаду стоит вызывать, если есть реальный риск, что фабрика встанет. Но если руды на складе хватит до конца ремонта, бригада не нужна.

Как решают сейчас: по опыту — доклады операторов, показания приборов, похожие случаи. Быстро посчитать, сколько стоит каждый вариант, нечем. Поэтому один перестраховывается и переплачивает за бригаду, другой ждёт до последнего и получает простой. Двойник даёт цифры вместо догадки.

## РЕАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЫМЫШЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Реальный рудник и реальные данные. Цифры взяты из открытых источников: отчёты KAZ Minerals за 2024 год (переработано 34,8 млн т руды, 0,40 % меди, извлечение 78,1 %, 109,6 тыс. т меди), экологические документы рудника (размеры карьера, мощность фабрик), паспорта техники. То, что не опубликовано (например, насколько именно глина снижает извлечение), принято как допущение и помечено в документах.

## ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫБОР

Открытые источники, и интересно дать решения, а не просто показать рудник. На Бозшаколе есть глинистая руда — это проблема, потому что из неё получается меньше меди (67 % вместо 81 %), а если смешать её с обычной рудой, она портит переработку всей смеси. Поэтому её перерабатывают на отдельной фабрике и складируют отдельно, и каждую смену надо решать, куда её везти.

**Как увидеть на стенде:** кнопка «О модели» в верхней строке страницы — для кого модель, на какие реальные цифры она настроена и что в ней допущено.

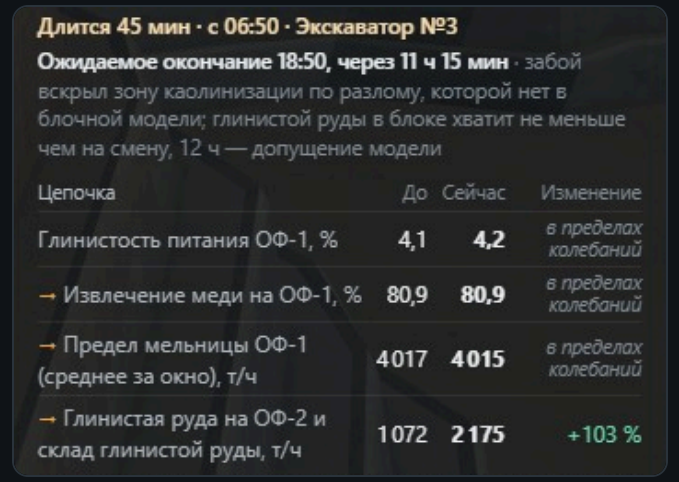
# Глинистая руда — настоящая задача Бозшаколя

Верх месторождения — кора выветривания с каолинизированной рудой. Её перерабатывает отдельная фабрика ОФ-2, где руду отмывают от глины; в 2024 году глинистая руда — 17,1 % добытой (6,1 из 35,5 млн т). ОФ-2 извлекает меди меньше, чем ОФ-1; глина в питании самой ОФ-1 тоже снижает извлечение — насколько, для Бозшаколя не опубликовано, в модели это допущение.

**Забои** 6 экскаваторов, 52 блока → **Откатка** 31 × Cat 785C → **Дробилка ОФ-1** 4 186 т/ч → **Конвейер** 3,8 км → **Склад руды** 42 684 т, обычно ≈6 ч → **Мельницы ОФ-1** 72 МВт, 3 557 т/ч → **Флотация ОФ-1** 81 % на обычной руде

**глинистая руда ↘** от 15 % глины → **Приёмный склад ОФ-2** 35 736 т, ≈34 ч → **ОФ-2: дробление, МПСИ** 755 т/ч → **Обесшламливание** гидроциклоны → **Флотация песков и шламов** ≈67 %

- **2018 год:** извлечение рудника упало с 77,4 до 75,9 % (II → III квартал); KAZ Minerals объясняет это выросшей долей глинистой фабрики ОФ-2, где извлечение «ещё не на проектном уровне» (отчёт о производстве за III квартал 2018 года, с. 3). Потерю извлечения ОФ-1 от глины в питании модель берёт из лабораторных работ как допущение.
- **2024 → 2025:** глинистой руды добыто 6,1 → 6,3 млн т (план горных работ, шихтовка), извлечение рудника 78,1 → 73,4 % из-за «сложного минералогического состава» руды (KAZ Minerals, отчёт за 2025 год, с. 5).
- **Цена часа:** ОФ-2 даёт около 2,3 т меди в час (≈14 млн ₸ выручки), ОФ-1 — около 12 т (≈75 млн ₸).
- **Вопросы смены:** забой показал глину — везти руду на ОФ-2, на склад глинистой руды, в шихту ОФ-1 или перевести экскаватор? Встала ОФ-2 или дробилка — платить ли второй бригаде за ускоренный ремонт? И обычные сбои: экскаватор, дорога, ливень, взрыв.
- **Ответ двойника:** сценарий на живой модели, прогноз на 12 ч на её копии и советник, который проверяет варианты прогнозом и пишет, окупаются ли они.



**Длится 45 мин · с 06:50 · Экскаватор №3**

**Ожидаемое окончание 18:50, через 11 ч 15 мин** · забой вскрыл зону каолинизации по разлому, которой нет в блочной модели; глинистой руды в блоке хватит не меньше чем на смену, 12 ч — допущение модели

| Цепочка | До | Сейчас | Изменение |
|---|---|---|---|
| Глинистость питания ОФ-1, % | 4,1 | 4,2 | в пределах колебаний |
| → Извлечение меди на ОФ-1, % | 80,9 | 80,9 | в пределах колебаний |
| → Предел мельницы ОФ-1 (среднее за окно), т/ч | 4017 | 4015 | в пределах колебаний |
| → Глинистая руда на ОФ-2 и склад глинистой руды, т/ч | 1072 | 2175 | +103 % |

**«Глинистая руда в забое», 45 мин:** блок 140-02, глина 32 %; модуль качества руды уводит руду забоя на ОФ-2 (поток 1 072 → 2 175 т/ч), глина в питании ОФ-1 4,1 → 4,2 % — в пределах колебаний.

Числа карточки справа — один прогон на стенде 22.10.2026; на стенде они меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника. Годовые цифры калибровки (слайд 5) от прогона не зависят.

**Как увидеть на стенде:** правая стопка → «Сценарии «что если»» → «Глинистая руда в забое» → экскаватор и «глина 32 %» → «Запустить». Отмена — «Отменить» в той же карточке.

# 195 двойников: каждый объект рудника — вещь в Eclipse Ditto

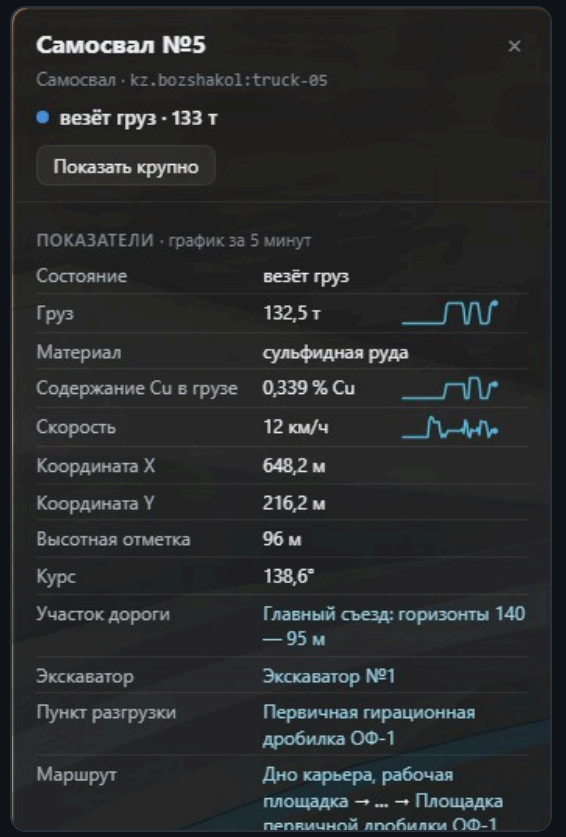
Двойник имеет тип, родителя, постоянные связи и признаки с единицами; связи, которые меняются (куда едет самосвал, что копает экскаватор, куда идёт руда блока), — тоже признаки.

| Группа | Типы и число |
|---|---|
| Карьер | карьер 1, уступы 15, блоки 52, буровые станки 4, экскаваторы 6 |
| Дороги | узлы 19, участки 22 |
| Транспорт | самосвалы 31, заправка, мастерская |
| ОФ-1 | дробилка, конвейер, склад руды, измельчение, МПСИ, шаровые мельницы, флотация |
| ОФ-2 | фабрика, обесшламливание, флотация песков и шламов, склад глинистой руды |
| Площадка | рудные склады 2, отвал, концентрат, хвостохранилище, подстанция, погода, рудник |
| Служебные | модули 5, сценарии 8, слоты прогноза 10, журнал 1 |

32 типа. Определение каждого двойника — `mine/model/build_twins.py`; геометрия и состояние — `world.yaml`; числа — `params.yaml`.

- **`_parents`** — иерархия: рудник → карьер → уступ → блок; станки и экскаваторы → карьер; обесшламливание и флотация ОФ-2 → ОФ-2.
- **`links`** — две цепочки: `crusher → conveyor → stockpile → mill-sag → mill-ball → flotation` и `clay-stockpile → clay-plant → desliming → clay-flotation`, обе → `concentrate`, `tailings`; дорожный граф; погода действует на все 22 участка.
- **Связи-признаки** — `truck.assigned_loader`, `route`; `loader.block`; у блока `clay_pct` и `destination`; `scenario.affected`; рядом — кто задал рычаг (`…_source`).

```
// GET /api/2/things/kz.bozshakol:truck-05 (фрагмент)
"_parents": "kz.bozshakol:mine",
"links": {"home_loader": "…:loader-01",
          "workshop": "…:workshop"},
"assigned_loader": {"properties":
    {"value": "kz.bozshakol:loader-02"}},
"assignment_source": {"properties":
    {"value": "dispatch"}}
```




**Карточка самосвала:** признаки с графиками из InfluxDB, материал груза, кто назначил рейс; связи — ссылки на другие двойники.

**Как увидеть на стенде:** щелчок по самосвалу на сцене, поиск «Самосвал №5» или «Объекты» в верхней строке; адрес `http://localhost:8088/#/twin/truck-05`; JSON — `/ditto/api/2/things/kz.bozshakol:truck-05`.

# Модель настроена на открытые цифры Бозшаколя 2024 года и сходится с ними

Калибровка — без модулей: 7 суток модели (`mine/tests/test_soak.py`), пересчёт на год при 92 % времени работы фабрик, против отчёта KAZ Minerals за 2024 год. Извлечение рудника не задано: оно получается из двух фабрик. В 2025 году извлечение Бозшаколя упало до 73,4 % («сложный минералогический состав» руды, по отчёту), но база калибровки — 2024 год: в отчёте за 2025 год нет меди ОФ-2 отдельно. С модулем фабрики ОФ-1 идёт на 3 557 т/ч — средней 2024 года — и лишь пиками до 3 900 т/ч, не дольше 2 ч за смену: за смену не выше 3 614 т/ч.

| Показатель | Модель без модулей | Бозшаколь | Источник |
|---|---|---|---|
| Руда, переработанная за год | 34,75 млн т | 34,755 млн т | KAZ 2024, с. 5 |
| ОФ-1 / ОФ-2 | 3 557 / 755 т/ч | 28 / 7 млн т в год | разрешения, ecoportal |
| Содержание меди в питании | 0,41 % | 0,40 % | KAZ 2024 |
| Извлечение по руднику | 78,6 % | 78,1 % | KAZ 2024 |
| Извлечение ОФ-1 / ОФ-2 | 81,3 / 67,3 % | ≈81,1 / 66,5 % | расчёт по меди ОФ-2, IV кв. |
| Медь в концентрате за год | 111,1 тыс. т | 109,6 тыс. т | KAZ 2024 |
| Доля глинистой руды в добыче | 16,9 % | 17,1 % | KAZ 2024, расчёт |
| Горная масса, на которую рассчитан парк | 59,1 млн т | 60,4 млн т (план) | ecoportal 29174 |
| Удельная энергия измельчения | 17,65 кВт·ч/т | 17,71 кВт·ч/т | расчёт, проект 2014 |
| Готовность самосвалов | 87,8 % | 85 % | расчёт парка; лучшие 92–94 % |
| Баланс горной массы и меди | 0,0000 т | — | замыкается за 7 суток |

**65 / 16**
параметров из прочитанных источников / по выдержке

**54**
расчёт из других строк

**262**
допущения с обоснованием, в том числе все пороги глины и её влияние на ОФ-1

**Чувствительность к допущениям о глине**

| Влияние глины на ОФ-1 | ×0,5 | ×1 | ×1,5 |
|---|---|---|---|
| Извлечение рудника, 7 суток | 78,5 % | 78,6 % | 78,6 % |
| Медь за год | 111,0 | 111,1 | 111,1 тыс. т |
| Глинистый забой, есть сульфидный блок | шихта ОФ-1* | перевести | перевести |
| Глинистый забой, блока нет | шихта ОФ-1* | ничего | ничего |
| ОФ-2 стоит 6 ч / 1,5 ч | бригада / ничего | то же | то же |

Оба коэффициента вместе: 0,6 пункта извлечения и 2 % пропускной способности на процент глины сверх 3,4 % (`sensitivity_clay.py`). * При ×0,5 выгоднее везти руду забоя в шихту ОФ-1 даже при 21 % глины: +13,9 ± 4,6 млн т при −1,0 т меди; перевод экскаватора +6,9 ± 4,6 — в пределах разброса (при ×1 +15,3, при ×1,5 +23,8).

- **Литература** (`docs/mine/clay-literature.md`) подтверждает направление влияния глины, но не величину: коэффициентов и порогов в ней нет.
- **Проверка на правдоподобие:** за 9 месяцев 2018 года извлечение Бозшаколя упало на 4,2 пункта, когда росла доля ОФ-2; модель при 10 % глины в питании ОФ-1 даёт около 4,0 — того же порядка, но это не калибровка.

**Как увидеть на стенде:** «О модели» в верхней строке — реальные цифры с источниками и допущения; все 404 числа — `docs/mine/parameters.md`.

# Рудник на весь экран: «Голограмма» с живыми показателями

Всё, что видно, приходит из двойников: геометрия — из атрибутов `geo` и `spec`, состояние — из признаков, связи — из `links`. Стиль по умолчанию — техника и фабрики светящимся стеклом; цвет — состояние; цифры панелей обновляются раз в секунду.



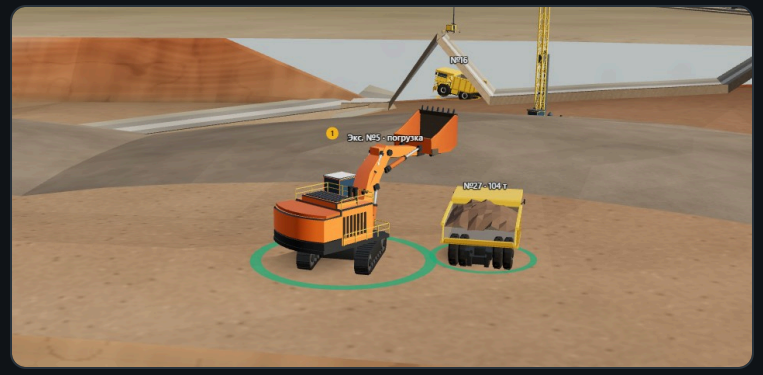

**Точка обзора «Фабрика»:** панели у каждого агрегата ОФ-1 и ОФ-2 — склад руды, МПСИ, шаровые мельницы, флотация, подстанция, обесшламливание и флотация ОФ-2, склад концентрата, хвостохранилище.

- **Верхняя строка** — поиск, «Объекты» (195), модельное время со сменой и погодой, скорость ×1…×60, «О модели», «Справка».
- **Шесть плиток** — подача на мельницу, запас склада в часах, медь, самосвалы, маржа, $CO_2$; щелчок — цепочка от забоя до флотации и показатели смены, в том числе глина в питании ОФ-1 и ОФ-2.
- **Справа** — «Советник», «Сценарии «что если»», «Модули управления».
- **Слева** — «Объекты» и карточка выбранного объекта.
- **Внизу** — «3D» / «План», «Обзор», «Забои», «Съезды», «Фабрика», «Разрез», стиль «Голограмма» / «Реалистичный», «Слои и знаки», журнал.
- **«Разрез»** — площадка блоком, вырезанным из земли: карьер в разрезе, сверху обе фабрики; на гранях глинистая каолинизированная зона у поверхности, сульфидное рудное тело и пустая порода. Глинистость — из блочной модели, контур рудного тела — схема.

**Как увидеть на стенде:** http://localhost:8088 — голограмма сразу; «Фабрика» внизу — панели у агрегатов; `?view=plan` — план; `#/twin/<имя>` — объект; видеокарта не нужна.

# «Реалистичный» стиль: техника и фабрики собраны скриптами Blender

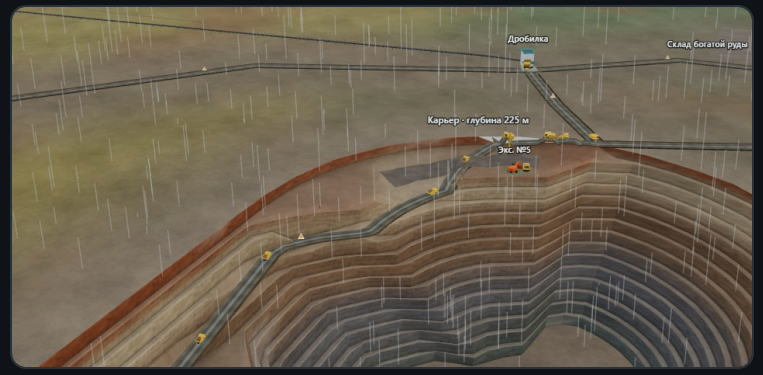
Caterpillar 785C, Hitachi EX3600, Sandvik D55SP, дробилка, корпус мельниц, флотация, сгустители, конвейер, прожекторы и ОФ-2 построены Python-скриптами в Blender без интерфейса (`tools/blender/`). Солнце, небо и погода — по модельному времени.




**«Забои»:** Hitachi EX3600 грузит Cat 785C, за ним — Sandvik D55SP.




**ОФ-2:** корпус и гидроциклоны обесшламливания.




**«Сильный дождь»:** дождь на съездах, западный съезд закрыт.



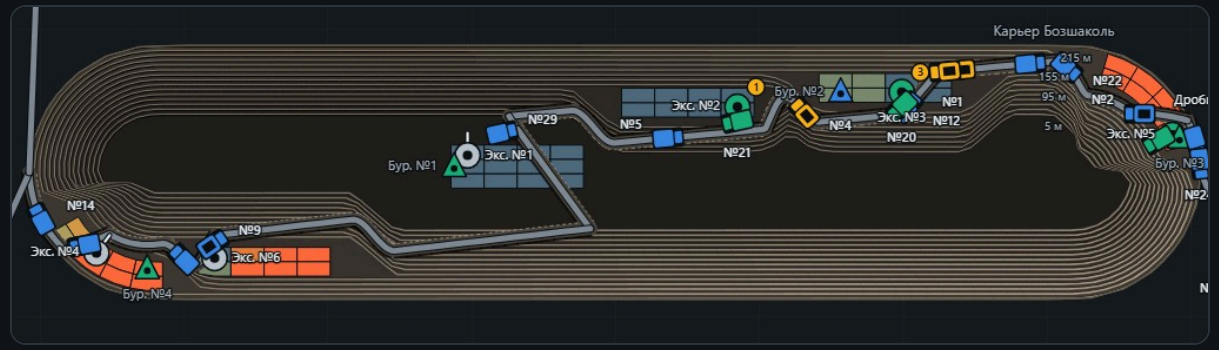

**«Обзор»:** карьер, отвал, обе фабрики, склад глинистой руды.

- Экскаватор поворачивается от забоя к самосвалу, самосвал поднимает кузов на разгрузке, станок поднимает мачту, когда бурит.
- Круг под машиной — её состояние; неисправная — красный круг с маячком; жёлтая метка с числом — очередь.
- Закрытая дорога перегорожена, опасная зона взрыва — купол с отсчётом, затронутое сценарием подсвечено.
- «Слои и знаки» окрашивают блоки по состоянию, содержанию меди, крепости, глинистости или назначению — на сцене и на плане.

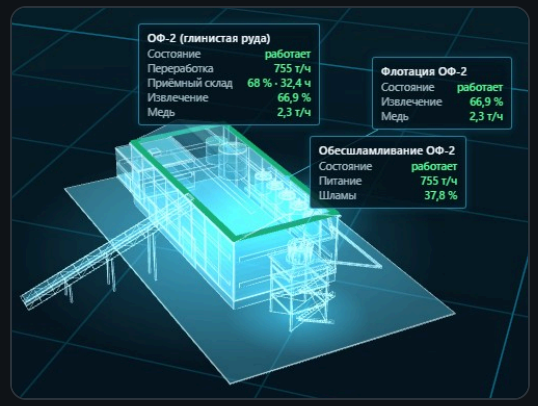
**Как увидеть на стенде:** внизу «Реалистичный»; «Забои», «Съезды», «Фабрика»; `?style=realistic&time=12:00` — освещение полудня (часы на снимках — модельное время).

# Глина в модели: от глинистости блока до извлечения каждой фабрики

Порогов глины KAZ Minerals не публикует, поэтому все они — допущения с объяснением (`params.yaml`, группы `clay` и `clay_plant`). Опубликованное получается из модели: доля глинистой руды — 16,9 % (в 2024 году 17,1 %), извлечение рудника — 78,6 % (78,1 %).




**«План», слой «Глина»:** блоки окрашены по глинистости — от «до 5 %» до «от 30 %»; глинистые забои на западном торце.




**ОФ-2 в голограмме:** переработка 755 т/ч, приёмный склад 68 % (32,4 ч), извлечение 66,9 %, медь 2,3 т/ч; обесшламливание — 37,8 % шламов.

- **Блок** несёт `clay_pct`: фон сульфидной руды 3 %, каолинизация убывает с глубиной, зоны по разломам, усиление на западном торце. Глинистая руда — от 15 % глины, богаче сульфидной в 1,2 раза.
- **ОФ-1:** каждый процент глины в питании сверх 3,4 % — минус 0,6 пункта извлечения и 2 % пропускной способности мельницы — допущения: литература подтверждает направление, чисел для Бозшаколя нет (чувствительность — слайд 5).
- **Модуль качества руды:** глинистую руду — на ОФ-2, на склад глинистой руды или в шихту ОФ-1, пока глины в питании не больше 8 %.
- **ОФ-2:** обесшламливание гидроциклонами, флотация песков (80,8 %) и шламов (35 %); откалибрована на 66,5 % извлечения 2024 года, в модели 67,3 %.
- **Склады:** приёмный склад ОФ-2 35 736 т (≈34 ч работы), склад глинистой руды — 900 тыс. т на старте.

| Глина в питании ОФ-1 (влияние — допущение) | Извлечение ОФ-1 | Пропускная способность |
|---|---|---|
| 3,4 % — обычная сульфидная руда | опорное, 81,1 % | по мощности |
| 8 % — предел модуля качества руды | −2,8 пункта | −9 % |
| ≈21 % — руда глинистого забоя в шихте | −10,8 пункта | −36 % |

**Как увидеть на стенде:** «Слои и знаки» → «Глина»; «План»; ОФ-2 — `#/twin/clay-plant`; щелчок по плитке → «Глина в питании ОФ-1», «ОФ-2: переработка», «ОФ-2: извлечение».

# Восемь сценариев: последствия идут по связанным двойникам

Сценарий меняет только свою подсистему, дальше всё следует из модели. Карточка показывает ожидаемое окончание с обоснованием и четыре звена цепочки «до → сейчас» за равные окна.

| Сценарий | Ожидается | Цепочка в карточке |
|---|---|---|
| **Глинистая руда в забое** | 12 ч | глина в питании ОФ-1 → извлечение ОФ-1 → предел мельницы → руда на ОФ-2 и склад |
| **Остановка глинистой фабрики** | 6 или 3 ч | переработка ОФ-2 → приёмный склад → руда на склад глинистой → медь ОФ-2 |
| **Замена футеровки МПСИ (плановая)** | 72 или 100 ч | питание мельницы ОФ-1 → дробилка → запас склада, т → руда на рудные склады |
| **Остановка дробилки** | 8 или 3 ч | дробилка → руда на рудные склады → запас склада, ч → питание мельницы |
| **Отказ экскаватора** | 8 ч | выемка → очередь на рейс → руда в дробилку → содержание меди |
| **Закрытие дороги** | 6 ч | путь с грузом → время рейса → руда в дробилку → запас склада, ч |
| **Сильный дождь** | 3 ч + 30 мин | ограничения скорости → рейс без ожидания → дизель на тонну → руда в дробилку |
| **Взрыв блока** | 20 + 15 мин | выемка → время рейса → взорванная масса → руда в дробилку |




**«Остановка глинистой фабрики», 33 мин:** ОФ-2 красная; переработка 763 → 8 т/ч, медь ОФ-2 2,35 → 0,02 т/ч; приёмный склад примет руду ещё около 12 ч. Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

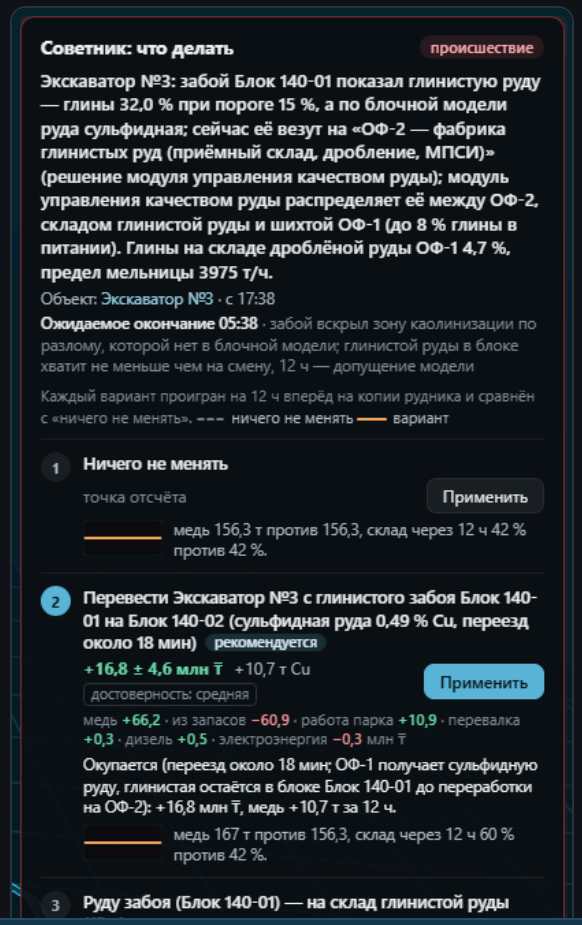
- Глинистость забоя выбирается: 15, 20, 25, 32 или 40 %. Длительности — допущения с обоснованием; дождь — по нормам станции Экибастуз.
- Запуск и отмена — живые сообщения Ditto `activate` / `cancel`; затронутые двойники — признак `affected`.

**Как увидеть на стенде:** «Сценарии «что если»» → строка сценария → объект или причина → «Запустить»; «Отменить» возвращает рудник к обычной работе.

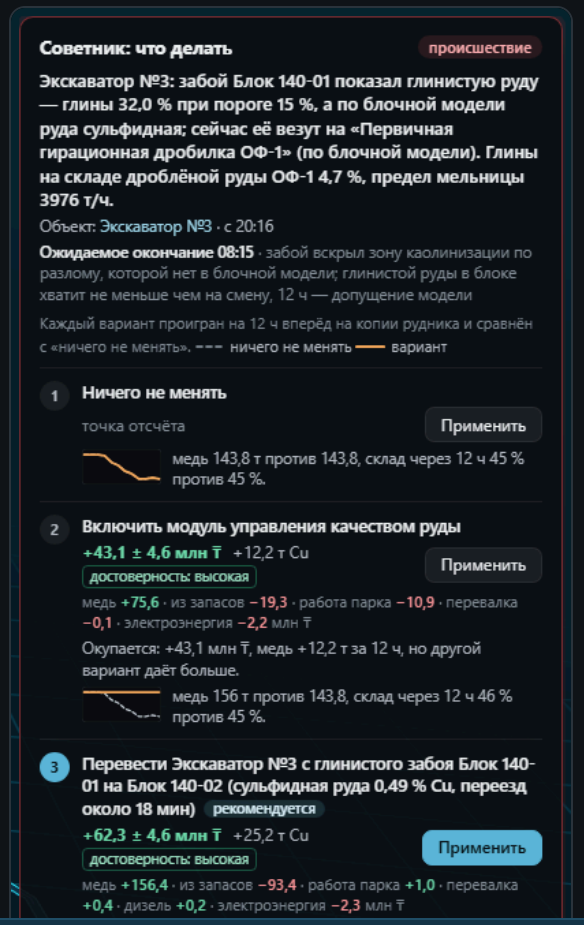
# Куда везти глинистую руду: каждый вариант — в меди и тенге

**Прогнозный двойник: показывает будущее до того, как принято решение.** Забой экскаватора №3 вскрыл зону каолинизации, глина 32 %. Советник берёт копию рудника в его нынешнем состоянии, проживает на ней следующие 12 часов для каждого варианта (три парных повтора) и сравнивает варианты, пока начальник смены ещё ничего не сделал; рекомендует, только если выигрыш больше двух стандартных ошибок.

**Модули включены: перевести экскаватор**




**Модуль качества выкл.: руда в ОФ-1**




| Вариант, 12 ч | Модули вкл. | Качество выкл. |
|---|---|---|
| Перевести экскаватор на свободный сульфидный блок 140-02 | +16,8 ± 4,6<br>+10,7 т | +62,3 ± 4,6<br>+25,2 т |
| Включить модуль качества руды | — | +43,1 ± 4,6 |
| Руду забоя — на склад глинистой руды | −2,3 ± 4,6 | +14,1 ± 11,4 |
| Закрепить руду забоя за ОФ-2 (модуль ведёт её и в шихту ОФ-1) | +0,1 ± 4,6 | — |

млн ₸ за 12 ч; стенд, 22.10.2026. Без модуля руда забоя идёт в ОФ-1: через 1 ч 12 мин глина в питании ОФ-1 4,8 %, извлечение 80,3 %, предел мельницы 3 974 т/ч (средние за окно). Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

- **Нет свободного сульфидного блока** — «Ничего не менять»: модуль и так ведёт руду на ОФ-2; в шихте ОФ-1 было бы около 21 % глины, −10,8 пункта извлечения, −6,5 млн ₸ (тест `test_advisor`). Оба ответа держатся на допущении о глине: при вдвое меньшем её влиянии выгоднее шихта (слайд 5).

**Как увидеть на стенде:** «Глинистая руда в забое» → «Запустить» → через 15–30 с вверху стопки «Советник: что делать» → «Применить» у варианта → запись в журнале. Модуль выключается своим переключателем в «Модули управления».

# Платить ли второй бригаде: ответ зависит от того, сколько ещё стоять

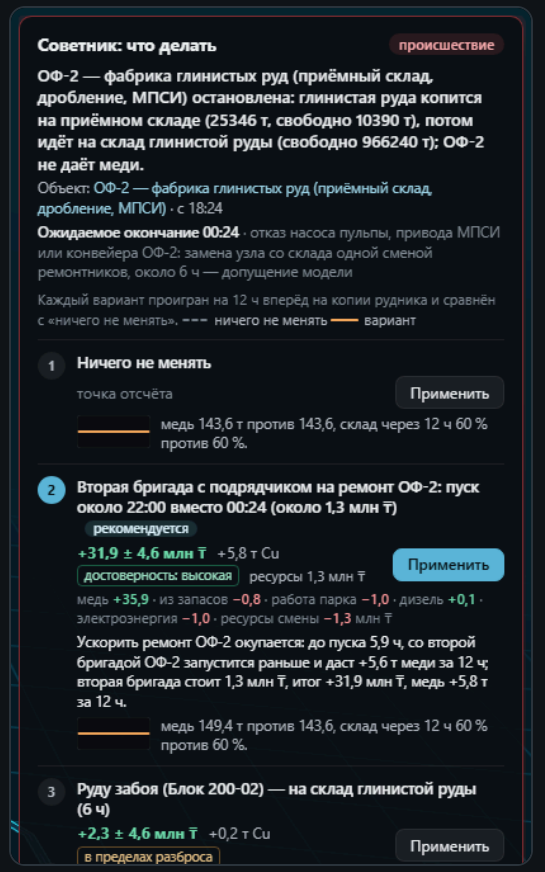
Вторая бригада с подрядчиком сокращает оставшийся ремонт в 0,6 раза и стоит 1,1–1,3 млн ₸. Советник знает ожидаемое окончание ремонта и сравнивает его с тем, что теряет фабрика: ОФ-2 — медь каждый час простоя, ОФ-1 — только когда кончится склад дроблёной руды.

| Стенд, 22.10.2026 | Бригада, за 12 ч | Рекомендация |
|---|---|---|
| ОФ-2: механическая неисправность, 6 ч | +31,9 ± 4,6 млн ₸, +5,8 т | вторая бригада |
| ОФ-2: забивка гидроциклонов, 3 ч | +15,1 ± 4,6 млн ₸, +2,8 т | вторая бригада |
| ОФ-2: засор пульпопровода, 1,5 ч | +7,5 ± 4,6 млн ₸ | «Ничего не менять» |
| Дробилка: неисправность, 8 ч; склад на 5,3 ч | +135,7 ± 4,6 млн ₸, +23,3 т | вторая бригада |
| Дробилка: заклинивание, 3 ч; склад на 5,3 ч | −0,2 ± 4,6 млн ₸ | «Ничего не менять» |
| Дробилка: заклинивание, 3 ч; склад 20 % (тест) | +47,9 ± 4,6 млн ₸, +7,6 т | вторая бригада |

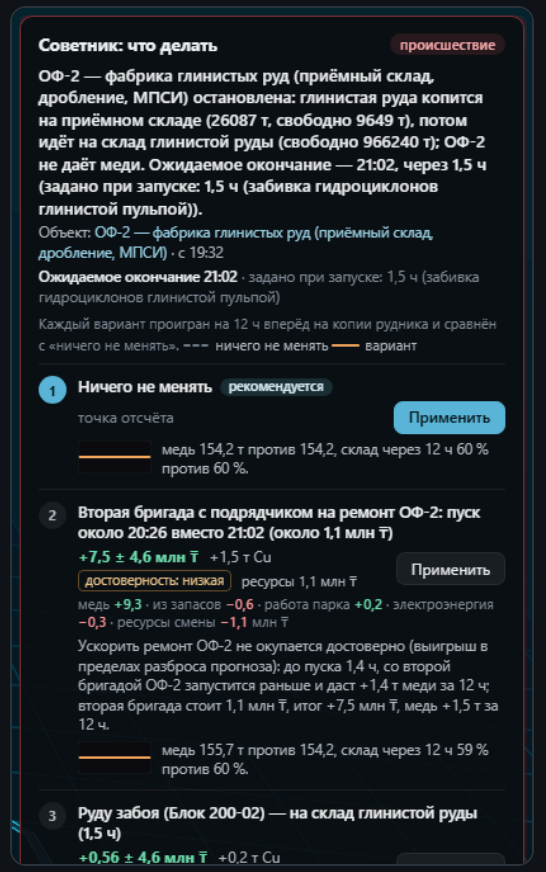
Запуски на стенде 22.10.2026, строка «(тест)» — из `test_advisor`; числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

- Час ОФ-2 — около 2,3 т меди: на 6 ч бригада возвращает 2,4 ч работы, на 1,5 ч — 0,6 ч. На 1,5 ч её выигрыш +7,5 млн ₸ положителен, но меньше двух стандартных ошибок (каждая не ниже 4,6 млн ₸): «Ничего не менять» здесь — правило уверенности советника, а не убыток; «Применить» есть у каждого варианта.
- **Допущение:** бригада уже на площадке и начинает сразу — время вызова и приезда подрядчика не моделируется, поэтому на коротких остановках её польза завышена.
- Заклинивание на 3 ч склад на 5,3 ч покрывает — мельница сбоя не заметит; после долгой остановки, при складе 20 %, та же бригада окупается многократно (тест `test_advisor`).
- «Применить» отправляет бригаду: `repair_crews = 2`, пуск раньше, цена — в «ресурсах смены» рудника.

**ОФ-2, 6 ч: вторая бригада**




**ОФ-2, 1,5 ч: «Ничего не менять»**

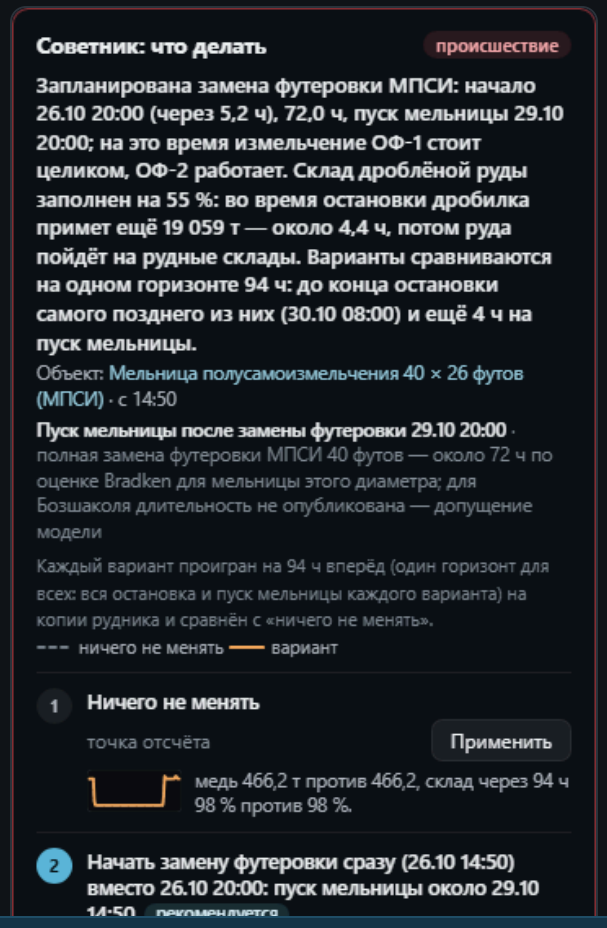



**Как увидеть на стенде:** «Остановка глинистой фабрики» → «Механическая неисправность, ≈6 ч», «Забивка гидроциклонов..., ≈3 ч» или «Засор пульпопровода, ≈1,5 ч» → «Запустить».

# Когда начинать замену футеровки МПСИ: все варианты — на одном горизонте

Замена футеровки единственной МПСИ ОФ-1 — плановая остановка на 72 ч (оценка Bradken для мельницы 40 футов; для Бозшаколя не опубликована): измельчение ОФ-1 стоит, дробилка заполняет склад, потом руда идёт на рудные склады, ОФ-2 работает. Советник сравнивает, когда начать и готовить ли карьер, на горизонте, в который входит вся остановка самого позднего варианта и пуск мельницы.

**Запланирована на 20:00: начать сразу**




| Вариант; горизонт 94 ч (72 ч замены, самое позднее начало через 17 ч, 4 ч пуска) | Итог, млн ₸ | Медь |
|---|---|---|
| Начать замену футеровки сразу — **рекомендовано**, достоверность средняя | +18,1 ± 4,6 | +5,5 т |
| Ничего не менять: начать по плану, в начале следующей смены | 0 | — |
| Начать через смену | −5,0 ± 4,6 | −10,4 т |
| Подготовить карьер: экскаваторы рудных забоев на вскрышу | −50,7 ± 6,8 | +9,2 т |

Стенд, 23.10.2026, запуск кнопками страницы в 14:50 модели, склад дроблёной руды 55 %. В другом запуске (склад 59 %): +12,9, −4,7 и −143,6 млн ₸ — числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

- **Почему один горизонт.** На обычных 12 ч «начать через смену» дало бы +27,3 т меди: его остановка просто не попала бы в прогноз. На горизонте, где видны обе остановки, разница +1,5 т (тест `test_advisor`, замена 24 ч).
- **Откуда выигрыш раннего начала.** Часов работы мельницы на горизонте у вариантов поровну, но после замены склад полон и модуль фабрики сразу ведёт пики до 3 900 т/ч; до замены склад на 55 % — ниже порога пика 65 %. Разница небольшая, три-четыре стандартные ошибки.
- **Подготовка карьера проигрывает:** руды из забоев вынимают на 163 тыс. т меньше, к концу горизонта на складе 5,6 ч питания против 11,8 ч; работа парка −70 млн ₸.
- Цена честного горизонта — время: 12 ветвей по 94–98 ч, разбор готов через 2–3,5 мин (у других происшествий — 15–30 с).

**Как увидеть на стенде:** «Замена футеровки МПСИ» → «Полная замена футеровки, ≈72 ч», «Начало: в начале следующей смены» → «Запустить» → через 2–3,5 мин «Советник: что делать» → «Применить» у «Начать замену футеровки сразу»: МПСИ встаёт (`mill.state = reline`); «Отменить» запускает её снова.

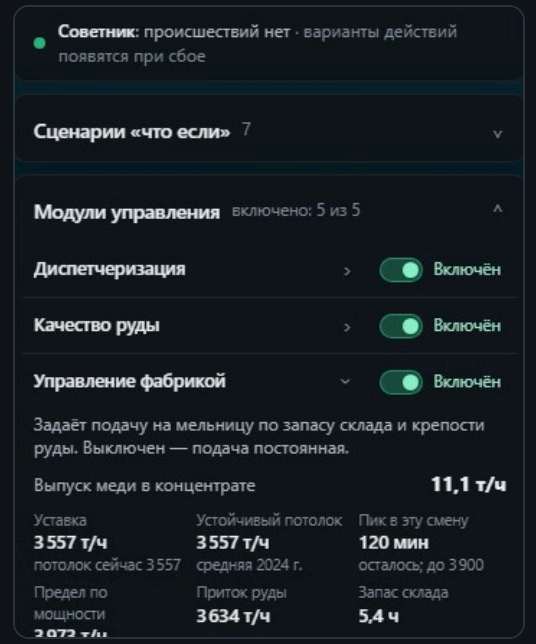
# Четыре модуля управления меняют работу рудника, эффект измерен

Модуль — отдельный сервис: видит рудник через события двойников, действует живыми сообщениями Ditto, пишет свой двойник. Эффект — 7 суток модели без модуля и с ним (`test_modules.py`) и прогноз «с модулем / без» на стенде каждые 3 часа модели: тот же движок «две ветки будущего», которым советник проверяет варианты.

| Модуль | Рычаг | Мера за 7 суток: без → с модулем | Цена и оговорки |
|---|---|---|---|
| Диспетчеризация | `assign` | вскрыша 532 → 543 тыс. т при той же переработке; очередь у дробилки при полном складе 298 → 37 самосвало-мин | ожидание на рейс 0,65 → 1,84 мин |
| Качество руды | `set-destination`, `set-reclaim` | содержание в полосе 0,36–0,42 %: 58 → 100 % времени; глина в питании ОФ-1 ≤ 8 % | медь −2,2 %: богатая руда на складе |
| Фабрика | `set-feed-rate` | с тремя другими модулями медь 2 314 → 2 336 т (+0,9 %), переработка ОФ-1 +1,5 %: 3 557 т/ч и пики до 3 900 по 2 ч за смену, за смену ≤ 3 614 т/ч; остановок 0 | один: +0,2 % — склад редко от 65 %; извлечение ОФ-1 81,2 → 81,0 % |
| Техобслуживание | `schedule-service` | готовность самосвалов 87,8 → 93,4 %, отказов 169 → 18 | заявок в мастерскую 3 → 181 |
| Все четыре | | медь 2 316 → 2 336 т (+0,9 %), готовность 87,8 → 93,4 % | часть меди уходит на склады |

| На стенде, 22.10.2026: медь и итог с поправкой за 12 ч «с модулем / без» | Проверка стенда, прогон 1 | Прогон 2 |
|---|---|---|
| Фабрика (склад 50–60 %: прибавка, если в 12 ч он дойдёт до 65 %) | +1,8 т, +10,2 млн ₸ | 0,0 т, 0,0 млн ₸ |
| Диспетчеризация | +0,1 т, +2,2 млн ₸ | −0,2 т, +1,5 млн ₸ |
| Качество руды | +1,3 т, −0,8 млн ₸ | +0,5 т, −0,2 млн ₸ |
| Техобслуживание | −0,3 т, +1,6 млн ₸ | −0,1 т, +1,9 млн ₸ |

По итогу с поправкой все — в пределах разброса прогноза (±16 млн ₸ для одного прогноза). Фабрика прибавляет, когда склад наполнится: через 40 ч модели на том же стенде — +2,2 т, +10,0 млн ₸ (среднее четырёх прогнозов, больше разброса). Модуль качества руды выигрывает при глинистом забое (слайд 10); пятый модуль — советник. Числа стенда меняются от прогона к прогону вместе с состоянием рудника.

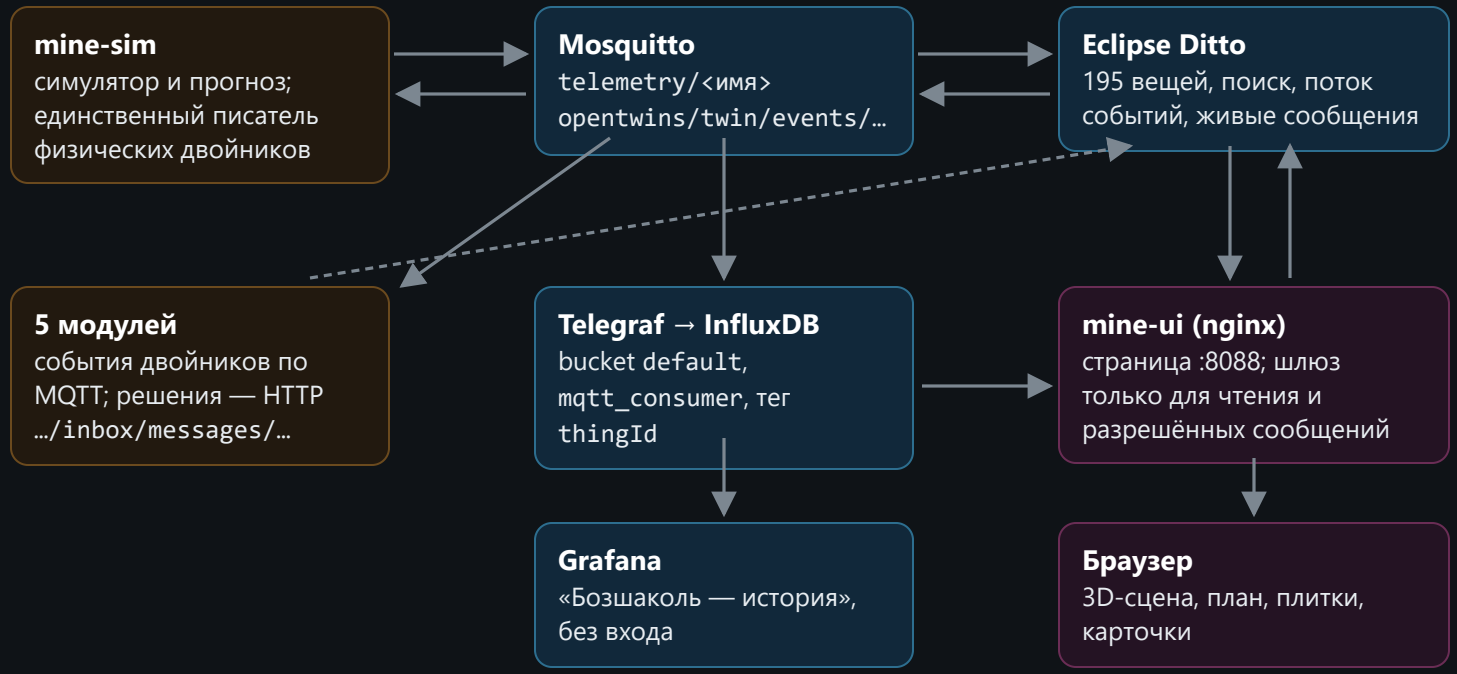



**«Управление фабрикой»:** устойчивый потолок 3 557 т/ч — средняя ОФ-1 за 2024 год; пик до 3 900 т/ч (испытания 2024 года) — при складе от 65 % и не дольше 2 ч за смену; в последнем решении — почему уставка такая.

**Как увидеть на стенде:** «Модули управления» → переключатель «Включён» / «Выключен»; щелчок по строке — карточка с решениями и эффектом; «Что даёт модуль?» — прогноз на 12 ч с ним и без него.

# Все данные идут через платформу: MQTT → Ditto → Telegraf → InfluxDB

Ни один компонент рудника не читает состояние другого в обход Ditto: симулятор получает команды живыми сообщениями, модули видят рудник через двойники, страница — через шлюз к Ditto и InfluxDB.

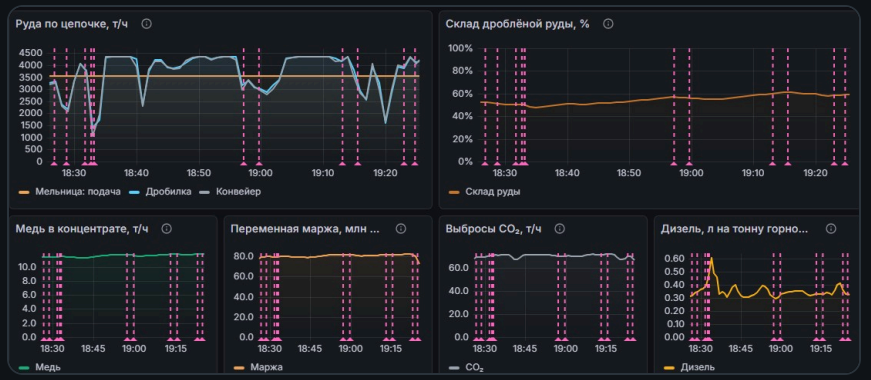



```
# двойник через шлюз страницы, без пароля
curl localhost:8088/ditto/api/2/things/kz.bozshakol:truck-05

# телеметрия и события в MQTT (localhost:1883)
mosquitto_sub -t 'telemetry/truck-05'
mosquitto_sub -t 'opentwins/twin/events/kz.bozshakol/truck-05'

# история в InfluxDB: поле value_<признак>_properties_value
curl 'localhost:8088/influx/query?thing=kz.bozshakol:truck-05&range=5m'
```

- Сообщение телеметрии — команда протокола Ditto `things/twin/commands/modify` с полным набором признаков.




**Grafana «Бозшаколь — история»** без входа: руда по цепочке, склад, медь, маржа, $CO_2$, дизель; розовые метки — запуск и отмена сценариев.

**Как увидеть на стенде:** команды справа на машине со стендом; приложение OpenEgiz в Grafana платформы — http://localhost:3000, вход по README.

# Две команды — и рудник работает; пять минут — и видно главное

Ubuntu 24.04 с Docker Engine и Compose v2. Первый запуск скачивает около 6 ГБ образов и занимает 7–15 минут; повторный при скачанных образах — около полутора минут.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y make curl
make mine
# … Bozshakol mine model is running: http://localhost:8088
```

| Адрес или команда | Что там |
|---|---|
| http://localhost:8088 | рудник в 3D, плитки, объекты, сценарии, модули, советник, журнал |
| `?view=plan` · `?style=realistic` | сразу план · реалистичный стиль |
| http://localhost:3000/d/bozshakol-history | Grafana «Бозшаколь — история», без входа |
| `make mine-check` | сквозная проверка стенда, около 2,5 мин |
| `make mine-test` | 219 тестов модели, глины, модулей, ресурсов смены, прогноза и советника (около 15 мин) |

- **0:00** голограмма и плитки; «Фабрика» — панели ОФ-1 и ОФ-2; «Реалистичный»
- **1:00** «Слои и знаки» → «Глина»; «План»; «Разрез»
- **1:30** «Глинистая руда в забое» → «Запустить» → «Советник: что делать» → «Применить»
- **3:00** «Остановка глинистой фабрики» → вторая бригада; «Прогноз на 12 ч»; «Отменить»; журнал → «История в Grafana ↗»

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Рудник упрощён: 6 рабочих уступов из 15; окисленная руда, молибден, золото, вода и хвостовое хозяйство как сооружения не моделируются.
- Геометрия карьера, глубина дна, положение фабрик и дорог условны — KAZ Minerals их не публикует; оборудование и парк — проект 2014–2015 годов.
- 269 из 404 параметров — допущения с обоснованием: все пороги глины и её влияние на ОФ-1, обесшламливание ОФ-2, индекс Бонда, отказы, длительности ремонтов и замены футеровки МПСИ (72 ч — оценка Bradken для мельницы 40 футов), цены ресурсов смены.
- Извлечение каждой фабрики отдельно не публикуется: оно откалибровано по руднику и доле меди ОФ-2.
- Людей, вентиляции, водоотлива и геотехники бортов нет; маржа переменная, цены — октябрь 2026 года; разница меньше двух стандартных ошибок прогноза не рекомендуется.
- Вторая бригада начинает ремонт сразу: время вызова и приезда подрядчика не моделируется, на коротких остановках её польза завышена.

**Подробно:** «Справка» и «О модели» на странице; SUBMISSION.md, `docs/mine/parameters.md` (все числа с источниками), `docs/mine/ARCHITECTURE.md` (устройство и контракты сообщений).